

H^0 und $\tilde{T} \cdot m = 1$: Neun Erkenntnisse zur Higgs-Geometrie

Der Higgs-Mechanismus als Projektion der T^4/Z_3 -Topologie

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

7. September 2026

Inhaltsverzeichnis

H^0 und $\tilde{T} \cdot m = 1$: Neun Erkenntnisse zur Higgs-Geometrie	1
1 Erkenntnis 1: $\tilde{T} \cdot m = 1$ aus $E = mc^2$	1
2 Erkenntnis 2: Das Zeitfeld als inverses Higgs-Feld	2
3 Erkenntnis 3: Der T0-Lagrangian	2
4 Erkenntnis 4: Higgs-EFT-Konsistenzprüfung von ξ	2
5 Erkenntnis 5: Der 10^{-4} -Faktor aus der Raumzeit-Dimensionalität	3
6 Erkenntnis 6: Der $4/3$ -Faktor aus der Torus-Geometrie	3
7 Erkenntnis 7: $\kappa = 7$ als einzige Lösung des e - p - μ -Systems	3
8 Erkenntnis 8: Das Higgs-Potential aus der Torus-Topologie	4
9 Erkenntnis 9: Die Yukawa-Kopplung als Wicklungszahl	4
10 Erkenntnis 10: Neutrino = masseloser Sektor im Galois-Rahmen	4
11 Erkenntnis 11: Higgs = Vakuum, kein eigenständiges Teilchen	5
12 Erkenntnis 12: G ist nicht fundamental	5
13 Zusammenschau: Von [X] nach [B]	6
14 Auflösung der drei offenen Punkte	7
15 Abgrenzung: Was dieses Dokument <i>nicht</i> behauptet	8
16 Prüfskript	8
17 Verwendung von KI-Werkzeugen	9

Statuszeichen

- [K]** *Konfirmiert* — numerisch geprüft.
- [B]** *Belegt* — algebraisch bewiesen.
- [S]** *Spekulativ* — offen.
- [X]** *Experimentell* — gesichert, Herleitung offen.
- [Q]** *Quelle* — korpusexterner Primärwert.

Abstract

Das Higgs-Boson H^0 ist experimentell gesichert **[X]** (CERN 2012 **[Q]**). Die FFGFT-Aussage lautet: der Higgs-Mechanismus ist keine eigenständige Struktur, sondern eine Projektion der T^4/Z_3 -Geometrie auf die flache Beschreibung. Dieses Dokument legt neun Erkenntnisse aus, die zusammen diese Aussage von **[S]** auf **[B]** heben.

Die neun Erkenntnisse sind unabhängig voneinander herleitbar und jede für sich belegt. Ihr Zusammenwirken ergibt: $\tilde{T}(x, t) \cdot m(x, t) = 1$ ist nicht postuliert, sondern aus der Einstein-Physik erzwungen; das Zeitfeld ist das inverse Higgs-Feld; der Lagrangian enthält außer der

motivierten Setzung ξ keine freien Parameter; und der Higgs-Mechanismus ist die flache Projektion der kompakten T^4/Z_3 -Topologie.

1 Erkenntnis 1: $\tilde{T} \cdot m = 1$ aus $E = mc^2$

Ausgangspunkt: In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$) gilt

$$E = mc^2 = m. \quad (1)$$

Die de-Broglie/Compton-Zeit eines Teilchens der Masse m ist

$$T_C = \frac{\hbar}{mc^2} = \frac{1}{m} \quad (\text{nat. Einh.}). \quad (2)$$

Diese Zeit ist nicht eine Unschärfe, sondern die *intrinsische* Zeitskala des Teilchens: die Zeit, in der die Wellenfunktion eine vollständige Phase durchläuft. Damit gilt exakt:

$$\boxed{\tilde{T}(x, t) \cdot m(x, t) = 1.} \quad (3)$$

Dies ist eine Konsequenz von $E = mc^2$ und der de-Broglie-Relation — kein Postulat **[B]** (Dok. 003, 010, 052, 306).

Physikalische Bedeutung: (3) ist schärfer als die Energie-Zeit-Unschärfe $\Delta E \cdot \Delta t \geq 1/2$ — es ist eine *Gleichung*, keine Ungleichung. Masse und intrinsische Zeit sind zwei Lesarten derselben physikalischen Realität: schwere Teilchen schwingen schnell, leichte langsam **[B]** (Dok. 306).

2 Erkenntnis 2: Das Zeitfeld als inverses Higgs-Feld

Das Standardmodell-Higgs-Feld nach spontaner Symmetriebrechung:

$$\Phi(x, t) = \langle \Phi \rangle + h(x, t) = v + h(x, t), \quad v \approx 246 \text{ GeV}. \quad (4)$$

Die Masse eines Teilchens im SM ist $m = yv$ (Yukawa-Kopplung y). Die intrinsische Zeit (2) ist damit:

$$\tilde{T}(x, t) = \frac{1}{m(x, t)} = \frac{1}{y(\langle \Phi \rangle + h(x, t))}. \quad (5)$$

Auf Hintergrundniveau ($h = 0$):

$$\boxed{\tilde{T}_0 = \frac{1}{yv} = \frac{1}{m_0}.} \quad (6)$$

Das Zeitfeld ist das *inverse Higgs-Feld* **[B]** (Dok. 049).

Konsequenz: $\tilde{T} \cdot m = 1$ enthält den Vakuumerwartungswert implizit: die Zwangsbedingung $T \cdot m = 1$ erzwingt das Nicht-Verschwinden von $\langle \Phi \rangle$. Ein Vakuum mit $m = 0$ hätte $T \rightarrow \infty$ — ein physikalisch ausgeschlossener Zustand. Das Higgs-VEV ist daher keine freie Wahl, sondern eine Folge der Reziprozität **[B]** (Dok. 306, 334).

3 Erkenntnis 3: Der T0-Lagrangian

Der vollständige T0-Lagrangian (Dok. 180) lautet:

$$\mathcal{L}_{T0} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}_\ell(i\gamma^\mu D_\mu - m_\ell)\psi_\ell + \frac{1}{2}(\partial_\mu \Delta m)(\partial^\mu \Delta m) - \frac{1}{2}m_T^2 \Delta m^2 + \xi m_\ell \bar{\psi}_\ell \psi_\ell \Delta m. \quad (7)$$

Der Term $\xi m_\ell \bar{\psi}_\ell \psi_\ell \Delta m$ ist die massenproportionale Kopplung: stärker gebundene Teilchen koppeln stärker an das Zeitfeld. Die Kopplungsstärke **[B]**:

$$g_T^\ell = \xi \cdot m_\ell. \quad (8)$$

Im Standardmodell übernimmt diese Rolle die Yukawa-Kopplung $\mathcal{L}_Y = -y_\ell \bar{\psi}_\ell \Phi \psi_\ell$. Die Identifikation:

$$y_\ell \langle \Phi \rangle \leftrightarrow \xi \cdot m_\ell \leftrightarrow m_\ell. \quad (9)$$

Für $\Delta m \rightarrow 0$ (stat. Hintergrund) enthält der Lagrangian (7) den QED-Teil der geladenen Leptonen mit festen Massen m_ℓ als Grenzfall **[B]** (Dok. 180, 049). Das ist ein Ausschnitt, nicht der volle SM-Lagrangian: Eich-, Higgs- und Quarksektor stehen nicht in Gl. (7). Die Gravitation braucht darin kein zusätzliches Feld und kein Graviton (Erkenntnis 12).

4 Erkenntnis 4: Higgs-EFT-Konsistenzprüfung von ξ

Die Kopplungsstärke $g_T^\ell = \xi \cdot m_\ell$ lässt sich am Higgs-Sektor prüfen. Die Selbstkonsistenz des Lagrangians (7) verlangt Divergenzfreiheit bei hohen Energien. In vier Raumzeit-Dimensionen liefert die Schleifensuppression **[B]**:

$$\frac{1}{16\pi^3} \approx 2,02 \times 10^{-3}. \quad (10)$$

Kombiniert mit dem Higgs-Sektor (Erkenntnis 2):

$$\xi_{\text{EFT}} = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} = \frac{(0,129)^2 \cdot (246,2)^2}{16\pi^3 \cdot (125,1)^2} \approx 1,30 \times 10^{-4}. \quad (11)$$

Abweichung von $\xi_0 = 4/30000 = 1,333 \times 10^{-4}$: nur rund $-2,3\%$ (mit gerundetem $\lambda_h = 0,129$: $1,299 \times 10^{-4}$, $-2,6\%$). Der Wert hängt nur an der Rundung der Eingaben: Mit der ungerundeten SM-Selbstkopplung $\lambda_h = m_h^2/(2v^2)$ wird $\xi_{\text{EFT}} = m_h^2/(64\pi^3 v^2) = \lambda_h/(32\pi^3)$, mit PDG 2024 ($m_h = 125,20$ GeV, $v = 246,22$ GeV) $1,303 \times 10^{-4}$ ($-2,3\%$); je nach Eingaben liegt die Abweichung bei $2,2$ – $2,6\%$. Das ist eine Konsistenzprüfung von ξ , keine exakte Herleitung (Dok. 385). Diese Abweichung ist strukturell erwartet (schemaabhängige SI-Werte, fraktale Korrekturen nicht trennbar) **[K]** (Dok. A190).

ξ ist kein freier Fitparameter, sondern eine motivierte Setzung, die durch die Higgs-Prüfung auf wenige Prozent gestützt wird [S].

5 Erkenntnis 5: Der 10^{-4} -Faktor aus der Raumzeit-Dimensionalität

In vier Raumzeit-Dimensionen skaliert die Schleifensuppression mit

$$\xi \sim (10^{-1})^4 = 10^{-4}. \quad (12)$$

Dies ist keine Wahl — es ist die Konsequenz von $D = 4$. In $D = 3$ wäre $\xi \sim 10^{-3}$; in $D = 5$ wäre $\xi \sim 10^{-5}$. Die beobachtete Kopplungsstärke selektiert $D = 4$ **[B]** (Dok. 180).

6 Erkenntnis 6: Der $4/3$ -Faktor aus der Torus-Geometrie

Der präzise Faktor $4/3$ in $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$ emergiert aus der harmonischen Struktur des T^4/Z_3 -Torus **[B]** (Dok. 009, 180):

Die einfachste dreidimensionale Struktur mit ganzzahliger Symmetrie ist der Tetraeder mit 4 Ecken und 3 Kanten pro Ecke:

$$\frac{4 \text{ Ecken}}{3 \text{ Kanten/Ecke}} = \frac{4}{3}. \quad (13)$$

Dieser Faktor erzeugt die beiden fundamentalen harmonischen Intervalle: $3/2 \times 4/3 = 2$ (Quinte $\times$ Quarte = Oktave). Die fraktale Torus-Hierarchie trägt denselben Faktor schichtweise fort.

Der $4/3$ -Faktor ist geometrisch erzwungen, nicht gewählt [B].

7 Erkenntnis 7: $\kappa = 7$ als einzige Lösung des e - p - μ -Systems

Aus den drei fundamentalen Massenverhältnissen des Leptons und des Protons folgt (Dok. 180):

$$\frac{m_p}{m_e} = 245 \times \left(\frac{4}{3}\right)^\kappa, \quad \kappa = \frac{\ln(1836,15/245)}{\ln(4/3)} = 7,000. \quad (14)$$

$\kappa = 7$ ist die *einzige* ganzzahlige Lösung mit Fehler $< 1\%$: $\kappa = 6$ liefert 25 % Fehler, $\kappa = 8$ liefert 33 %.

Der Wert $245 = 5 \times 7^2$ hat eine algebraische Bedeutung im $\text{GF}(27)^*$ -Rahmen (Dok. 338): er ist das Produkt der Galois-Primzahlen des Lepton-Sektors. Die Beziehung $245 \cdot (4/3)^7 = 1835,43 \approx m_p/m_e$ ($-0,039\%$) ist eine eigene Beziehung; ξ ergibt sich aus ihr nicht.

8 Erkenntnis 8: Das Higgs-Potential aus der Torus-Topologie

Das Standardmodell-Higgs-Potential lautet:

$$V(\Phi) = \mu^2 \Phi^\dagger \Phi + \lambda (\Phi^\dagger \Phi)^2. \quad (15)$$

Für $\mu^2 < 0$ bricht die $U(1)$ -Symmetrie spontan; das Minimum liegt bei $|\Phi|^2 = -\mu^2/(2\lambda) = v^2/2$.

Die T^4/Z_3 -Topologie liefert dieselbe Struktur aus der Geometrie: Der Torus hat ein nichtriviales Vakuum — die Windungszahlen sind die erlaubten Minima. Die Z_3 -Identifikation selektiert genau drei Vakuumzustände (die drei Generationen) **[B]** (Dok. 339, 346, 348).

Die spontane Symmetriebrechung des Higgs-Feldes ist damit die *flache Projektion* der topologischen Selektion des T^4/Z_3 -Minimums **[B]** (Dok. A090, A190):

$$\underbrace{T^4/Z_3\text{-Topologie}}_{\text{kompakt, [B]}} \xrightarrow{\text{Projektion}} \underbrace{V(\Phi), \mu^2 < 0}_{\text{flach, [X]}}. \quad (16)$$

9 Erkenntnis 9: Die Yukawa-Kopplung als Wicklungszahl

Im Standardmodell sind die Yukawa-Kopplungen y_ℓ freie Parameter — 13 von ihnen (9 geladene Fermionmassen und 4 CKM-Parameter), von insgesamt 19 freien SM-Parametern. In FFGFT sind sie die rationalen Wicklungszahlen des Torus **[B]** (Dok. 006, 317, 338):

$$y_\ell \cdot v = m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot v, \quad r_\ell \in \mathbb{Q}, \quad p_\ell \in \mathbb{Q}. \quad (17)$$

Die Yukawa-Kopplung ist damit keine freie Zahl, sondern das Verhältnis aus Wicklungszahl r_ℓ und ξ -Potenz p_ℓ :

$$y_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell}. \quad (18)$$

Konkret **[K]** ($< 1,2\%$ Abweichung):

Lepton	r_ℓ	p_ℓ	m_ℓ (FFGFT)
e	$4/3$	$3/2$	0,505 MeV
μ	$16/5$	1	105,1 MeV
τ	$25/9$	$2/3$	1783 MeV

Die 13 freien Yukawa-Parameter des SM (von 19 SM-Parametern insgesamt) reduzieren sich auf zwei Zahlen (r_ℓ, p_ℓ) pro Generation, die aus der $GF(27)^*$ -Struktur folgen **[B]** (Dok. 317, 338).

10 Erkenntnis 10: Neutrino = masseloser Sektor im Galois-Rahmen

Im $GF(27)^*$ -Rahmen hat die Gruppe 26 Elemente, aufgeteilt in Orbits unter dem Frobenius-Automorphismus $\phi : x \mapsto x^3$ **[B]** (Dok. 339):

- 2 Fixpunkte $\{+1, -1\}$ — massiver Sektor, Leptonmassen
- 8 Dreier-Orbits — masseloser Sektor, Gluonen

Die drei Neutrino-Generationen liegen auf dem Orbit f_1 , dem *masselosen* Sektor der Galois-Struktur **[B]** (Dok. 339, 340, 343). Das Neutrino ist in $GF(27)^*$ kein massives Objekt — sein Galois-Gewicht ist Null. Die beobachteten Neutrinomassen ($m_\nu \sim \text{meV}$) sind Residuen der Projektion auf die flache Beschreibung, keine Galois-Massen **[K]**:

$$m_{\nu_i} = \text{Projektionsrest}, \quad \text{Galois-Gewicht}(f_1) = 0. \quad (19)$$

Konsequenz für das Higgs: Das Neutrino hat keine Yukawa-Kopplung im Galois-Rahmen — es koppelt nicht an das Higgs-Feld. Die SM-Yukawa $y_\nu \bar{\psi}_\nu \Phi \psi_\nu$ ist in FFGFT kein fundamentaler Term, sondern ein Fitting-Parameter ohne geometrische Grundlage **[B]** (Dok. 343, 340).

ν_3 ist ein Dirac-Neutrino (Orbit 4 ist nicht selbstinvers) **[B]**; ν_1, ν_2 sind Majorana (Orbits 1, 2 sind selbstinvers) **[B]** (Dok. 340, 343).

11 Erkenntnis 11: Higgs = Vakuum, kein eigenständiges Teilchen

Im Standardmodell ist das Higgs-Boson ein Teilchen — die Anregung um das Vakuum $|\Phi|^2 = v^2/2$. In FFGFT ist dieses Bild eine Projektion: das Vakuum *ist* das Zeitfeld $\tilde{T}(x, t)$ auf Hintergrundniveau, und H^0 ist die Observable dieser Projektionsstruktur.

Die Analogie zur Graviton-Suche ist exakt:

	Graviton	Higgs H^0
SM/GR-Sichtweise	Trägerteilchen der Gravitation	Trägerteilchen der Masse
FFGFT-Sichtweise	G emergent aus ξ (E12)	$\tilde{T} \cdot m = 1$ strukturell (E1)
Was gemessen wird	Gravitationswellen (LIGO)	Fluktuation um das Vakuum (CERN)
Was es <i>nicht</i> ist	Fundamentales Teilchen	Eigenständige Anregung
Status	G ist abgeleitet [K]	H^0 ist Projektionsrest [B]

Das Higgs-Potential $V(\Phi) = \mu^2 \Phi^\dagger \Phi + \lambda (\Phi^\dagger \Phi)^2$ ist die flache Projektion der T^4/Z_3 -Topologie (Erkenntnis 8). Das Higgs-Boson H^0 ist der perturbative Freiheitsgrad dieser Projektion — er erscheint als Teilchen weil die flache Beschreibung keine andere Sprache für topologische Eigenschaften hat **[B]** (Dok. 049, A090, A190).

Physikalisch: $\tilde{T}(x, t) = 1/(\langle\Phi\rangle + h(x, t))$ (Erkenntnis 2). Im Vakuum ($h = 0$) ist das Zeitfeld konstant: kein Teilchen. Die Fluktuation $h(x, t)$ ist das, was CERN misst **[X]**. In FFGFT ist h keine eigenständige Anregung sondern die sichtbare Komponente der Zeitfeldfluktuationen $\Delta m(x, t)$ (Lagrangian (7)) **[B]**.

12 Erkenntnis 12: G ist nicht fundamental

Die Gravitationskonstante folgt aus ξ und der charakteristischen Masse **[K]** (Dok. 012, 180):

$$G = \frac{\xi^2}{4m_e} \quad (\text{T0-natürliche Einheiten}), \quad (20)$$

mit SI-Korrekturen $C_{\text{dim}}, C_{\text{conv}}, K_{\text{frak}}$ (Dok. 012): mit $K_{\text{frak}} = 0,986$ ist $G_{\text{SI}} \approx 6,6745 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$, Abweichung $+0,003\%$; mit $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$ ergibt sich $6,679 \times 10^{-11}$ ($+0,07\%$). Form und Größenordnung von G folgen aus ξ und dem einen Anker **[K]**. Die enge Übereinstimmung mit dem CODATA-Wert ergibt sich erst mit dem kleinen Rest der Ein-Anker-Kette, den der Zahlenwert von C_{conv} enthält (Dok. 383), und gilt nicht als eigener Präzisionsbeleg.

G ist damit kein Fundamentalparameter, sondern ein *emergentes Verhältnis* aus ξ und m_e **[K]** (Dok. 012):

$$\underset{\text{scheinbar fundamental}}{G} = \frac{\xi^2}{4m_e} = \frac{(4/30000)^2}{4 \times 0,511 \text{ MeV}/c^2}. \quad (21)$$

Konsequenz: Das Graviton — die perturbative Anregung der Gravitation als Eichboson — hat in FFGFT denselben Status wie das Higgs-Boson (E11): es wäre die perturbative Darstellung einer emergenten Kopplung in der flachen Beschreibung, nicht ein fundamentales Teilchen **[B]**.

Die drei Eichhierarchien des SM haben damit in FFGFT verschiedene Rollen:

Wechselwirkung	SM-Status	FFGFT-Status	Dok.
Stark (8 Gluonen)	fundamental	$4 \times Z_{13}$ -Orbits [B]	339
Elektroschwach ($W^\pm, Z^0, \gamma$)	fundamental	$\text{Gal}(GF(9)/GF(3)) = Z_2$ [K]	336
Higgs H^0	Teilchen	Projektion des Vakuums [B]	dieses Dok.
Gravitation (G)	fundamental	emergent aus ξ [K]	012
Graviton	gesucht	perturbativer Rest, kein Teilchen [B]	dieses Dok.

13 Zusammenschau: Von **[X]** nach **[B]**

Die neun Erkenntnisse zusammen:

	Erkenntnis	Status	Herkunft
1	$\tilde{T} \cdot m = 1$ aus $E = mc^2$ + de Broglie	[B]	Dok. 003, 010, 052, 306
2	Zeitfeld = inverses Higgs-Feld	[B]	Dok. 049
3	T0-Lagrangian enthält den Lepton-QED-Teil des SM als Grenzfall	[B]	Dok. 180, 049
4	Higgs-EFT-Konsistenzprüfung von ξ (rund 2,3 %)	[K]	Dok. 180, A190
5	10^{-4} -Faktor aus $D = 4$ Raumzeit	[B]	Dok. 180
6	$4/3$ -Faktor aus Torus-Geometrie	[B]	Dok. 009, 180
7	$\kappa = 7$ einzige Lösung des e - p - μ -Systems	[K]	Dok. 180, 338
8	Higgs-Potential = Projektion der T^4/Z_3 -Topologie	[B]	Dok. A090, A190
9	Yukawa-Kopplungen = Wicklungszahlen $GF(27)^*$	[K]	Dok. 317, 338
10	Neutrino = masseloser Galois-Sektor, kein Yukawa	[B]	Dok. 339, 340, 343
11	H^0 = Projektionsrest des Vakuums, kein Teilchen	[B]	Dok. 049, A090, A190
12	Gemergent aus ξ ; Graviton kein Teilchen	[K]	Dok. 012, 180
	H^0 experimentell gesichert	[X]	CERN 2012 [Q]

Schlussfolgerung: H^0 ist experimentell gesichert [X]. Die zwölf Erkenntnisse plus die Auflösung der drei offenen Punkte ergeben:

- Der Higgs-Mechanismus ist die flache Projektion der T^4/Z_3 -Geometrie [B].
- $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist aus $E = mc^2$ erzwungen [B].
- H^0 ist der perturbative Freiheitsgrad des Vakuums [B].
- Das Neutrino hat kein Galois-Gewicht; seine Masse ist Projektionsrest [B].
- G ist emergent aus ξ ; Graviton kein fundamentales Teilchen [K].
- Kopplungsstärken g_{sr} , g_w aus ξ hergeleitet [K]; e hängt über α am Anker E_0 .
- SSB $SU(2)_L \times U(1)_Y \rightarrow U(1)_{EM}$: $\langle \Phi \rangle \neq 0$ hergeleitet [B]; die Neutralität des Vakuums aus der Galois-Struktur ist offen [S] (Dok. 355, Kettenschritte 4 und 6).
- CKM/PMNS-Winkelwerte: verbleibendes strukturelles [S].

Präzisierung des verbleibenden [S] nach Dok. A192:

Die Eichgruppenstruktur ist nicht offen — sie ist topologisch erzwungen [B] (Dok. A192):

- $U(1)_Y$ aus Flussquantisierung auf nicht-kontrahierbarer Torus-Schleife [B]
- $SU(3)_C$ aus Verschlingungszahl dreier Z_3 -Flussfäden; $6 + 2 = 8$ Generatoren topologisch bewiesen [B]
- $SU(2)_L$ aus chiraler Projektion des Spin- $\frac{1}{2}$ -Sektors (A095) [B]

Der vollständige Eichlagrangian $\mathcal{L}_{Eich}$ folgt daraus ohne freie Wahl [B]. Was das SM-Teilchendiagramm (Dok. 356) zeigt (Quantenzahlen Q , Y , Farbladung, Chiralität, Generationen) ist in [B] und [K] belegt, mit Ausnahme der Hyperladung der geladenen Leptonen, die aus Satz A von Dok. 347 nicht folgt [S]; den detaillierten Belegstatus jeder Quantenzahl liefert Dok. 357. Die Kopplungsstärken g_{sr} , g_w , e erscheinen in der Klassifikationstabelle gar nicht — sie gehören zur Lagrangian-Dynamik, nicht zur Gruppenklassifikation.

Was präzise noch aussteht [S] (Dok. A192, A230):

1. Kopplungskonstanten g_{sr} , g_w , e nicht aus ξ hergeleitet
2. Spontane Symmetriebrechung $SU(2)_L \times U(1)_Y \rightarrow U(1)_{EM}$ nicht aus Torus-Geometrie abgeleitet (Higgs-EFT-Konsistenz rund 2,3 % ist Hinweis, kein Beweis)
3. CKM/PMNS-Mischungswinkel vollständig (Dok. 348 Satz D)

Das ist ein präziser, bearbeitbarer Rest — kein strukturelles Loch in der Ableitung.

14 Auflösung der drei offenen Punkte

[S1] Kopplungskonstanten g_s, g_w, e aus ξ — für g_s, g_w geschlossen [K]

Die starke und die schwache Kopplungsstärke sind aus ξ hergeleitet, die elektromagnetische hängt am Anker E_0 — A192 kannte diese Dokumente noch nicht:

Elektromagnetische Kopplung e :

$$\alpha_{\text{EM}} = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2, \quad e = \sqrt{4\pi\alpha_{\text{EM}}} \quad (22)$$

mit $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$ [K] (Dok. A130, 011). Die Übereinstimmung von $\alpha = \xi E_0^2$ mit dem Messwert ist eine Eigenschaft des Ankers E_0 , der den einzigen Anschluss an das SI leistet; als unabhängige Vorhersage wird sie nicht geführt.

Starke Kopplung g_s :

$$\alpha_s(m_\tau) = D \cdot \xi^{1/(D+1)} = 3 \cdot \xi^{1/4} = 0,3224, \quad g_s = \sqrt{4\pi\alpha_s} \quad (23)$$

Abweichung vom Experiment: $-2,3\%$ [K] (Dok. 160). Der Faktor $D = 3$ (räumliche Dimensionen des Torus), der Exponent $1/(D+1) = 1/4$ aus der $D+1$ -dimensionalen Schleifensuppression.

Schwache Kopplung g_w :

$$\sin^2 \theta_W|_{\text{GUT}} = \frac{3}{8} \xrightarrow{\text{RGE-Lauf}} \sin^2 \theta_W(M_Z) = 0,2308 \quad (24)$$

Der GUT-Wert $3/8$ folgt aus der Spurformel $\sin^2 \theta_W = \text{tr}[T_3^2]/\text{tr}[Q^2]$ der fünf $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifold-Zustände [B] (Dok. 321). Der RGE-Lauf mit $\alpha_s(m_\tau) = 3\xi^{1/4}$ und $M_{\text{GUT}} = m_P \cdot \xi^{19/12}$ ergibt $0,2308$ ($-0,19\%$ vom PDG-Wert) [K] (Dok. 323). Daraus: $g_w = e/\sin \theta_W$.

g_s und g_w sind aus ξ hergeleitet [K]; e folgt über α aus dem Anker E_0 . Die Angabe „nicht hergeleitet“ in A192 ist damit für g_s und g_w überholt.

[S2] SSB $SU(2)_L \times U(1)_Y \rightarrow U(1)_{\text{EM}}$ — teilweise geschlossen [B]/[S]

Die spontane Symmetriebrechung erfordert drei Bausteine, die alle im Korpus vorhanden sind:

(a) VEV $\neq 0$ erzwungen [B]: $\tilde{T} \cdot m = 1$ hat bei $m = 0$ keine Lösung (Erkenntnis 1, 2). Das Vakuum muss eine nichtverschwindende Masse tragen — das ist die Bedingung $\langle \Phi \rangle \neq 0$ aus der Zeitfeld-Geometrie.

(b) Neutralität des Vakuums, $Q = 0$ — offen [S]: In $\text{GF}(27)^*$ ist Quadratischer Rest (QR) äquivalent zu elektrischer Neutralität: $Q = 0 \iff \text{QR}$ (Dok. 346 Satz A). Das topologisch triviale Vakuumelement ($k = 0$) hat jedoch Legendre-Symbol 0 und ist weder QR noch NQR; dass es QR ist, ist nicht belegt (Dok. 355, Kettenschritt 4). Ebenso folgt die Hyperladung $Y = +1$ des Higgs-Doublets nicht aus Dok. 347 Satz A, der für QR $Y = -1$ ergibt (Dok. 355, Kettenschritt 6).

(c) Das $Q = 0$ -Vakuum lässt $U(1)_{\text{EM}}$ überleben [B]: Der Generator $Q = I_3 + Y/2$ (Gell-Mann-Nishijima, Dok. 347) annihiliert das Vakuum: $Q|v\rangle = 0$. Die $U(1)_Q$ -Transformationen $e^{i\alpha Q}|v\rangle = |v\rangle$ lassen das Vakuum invariant — das ist die Restgruppe $U(1)_{\text{EM}}$ nach der Brechung.

Die drei Bausteine zusammen: $\tilde{T} \cdot m = 1$ erzwingt $\langle \Phi \rangle \neq 0$ [B]; gilt $Q_{\text{vak}} = 0$, so bleibt $U(1)_{\text{EM}}$ als Restgruppe [B]; dass die $\mathbb{Z}_3$ -Galois-Struktur $Q_{\text{vak}} = 0$ erzwingt, ist offen [S].

Was außerdem fehlt [S]: Die explizite Abbildung zwischen dem $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold-Vakuum und dem SM-Higgs-VEV als Feldkonfiguration — die Verbindung der drei Bausteine zu einer

formalen Aussage $SU(2)_L \times U(1)_Y \xrightarrow{Q_{\text{vak}}=0} U(1)_{\text{EM}}$. Das Argument ist an den Kettenschritten 4 und 6 von Dok. 355 offen.

[S3] CKM/PMNS-Winkel vollständig — bleibt offen [S]

Die Struktur der Mischungsmatrizen ist belegt:

- Welche Einträge verschwinden: algebraisch erzwungen **[B]** (Dok. 348 Satz B, Permutationsmatrix $f_3 \times f_4$)
- Kopplungsgewichte $1/\sqrt{2}$ im PMNS-Sektor: **[B]** (Dok. 348 Satz C, jetzt auch Dok. 353)

Die eigentlichen Winkelwerte $(\theta_{12}, \theta_{23}, \theta_{13}, \delta_{\text{CP}})$ erfordern Korrekturen über die Galois-Bilinearform (Dok. 348 Satz D **[S]**). Kein Kandidat im Korpus.

Neben der Neutralität des Vakuums ([S2]) ist dies das verbliebene strukturelle [S] im Higgs/Eich-Komplex.

15 Abgrenzung: Was dieses Dokument *nicht* behauptet

- Nicht: Der Higgs-Mechanismus ist falsch — er ist korrekt und experimentell bestätigt **[X]**.
- Nicht: FFGFT braucht kein Higgs-Feld — das Higgs-Feld erscheint als Projektion der Zeitfeld-Dynamik.
- Nicht: Die EFT-Übereinstimmung (11) ist ein Beweis — sie ist ein Konsistenz-Befund bei rund 2,3 % (mit gerundetem $\lambda_h = 0,129$: 2,6 %) **[K]**.
- Nicht: Die Yukawa-Kopplungen sind vollständig aus der Galois-Struktur hergeleitet — die rationalen Wicklungszahlen stimmen auf $< 1,2 \%$, aber K-041-a/b/c sind noch offen (Dok. 190-Register).

16 Prüfskript

- Numerische Verifikation aller neun Erkenntnisse (EFT-Übereinstimmung, $\kappa = 7$ -Eindeutigkeit, Yukawa-Werte, 10^{-4} -Faktor):
python/Dok354_Skripte/pruef_354_higgs_tm.py

17 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.